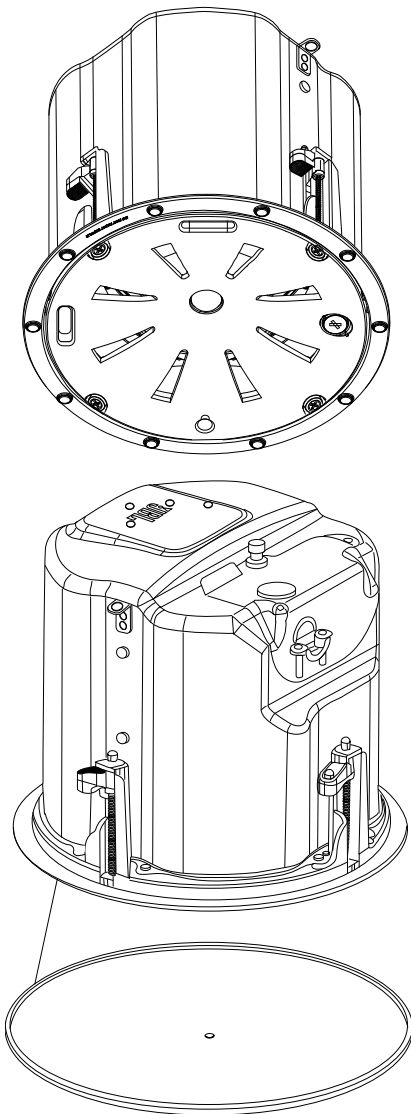


JBL Control 400 Premium Coverage series Ceiling Loudspeakers

Haut-parleurs JBL Control 400 Premium Coverage Series
Enceintes de plafond JBL Control 400 Premium Coverage Series
JBL Control 400 Premium Coverage Serie Deckenlautsprecher
JBL Control 400 Premium Coverage 系列天花板扬声器
JBL Control 400 Premium Coverage 系列天花板喇叭
Altavoces de techo JBL Control 400 Premium Coverage
JBL Control 400 프리미엄 커버리지 시리즈 천장형 라우드 스피커



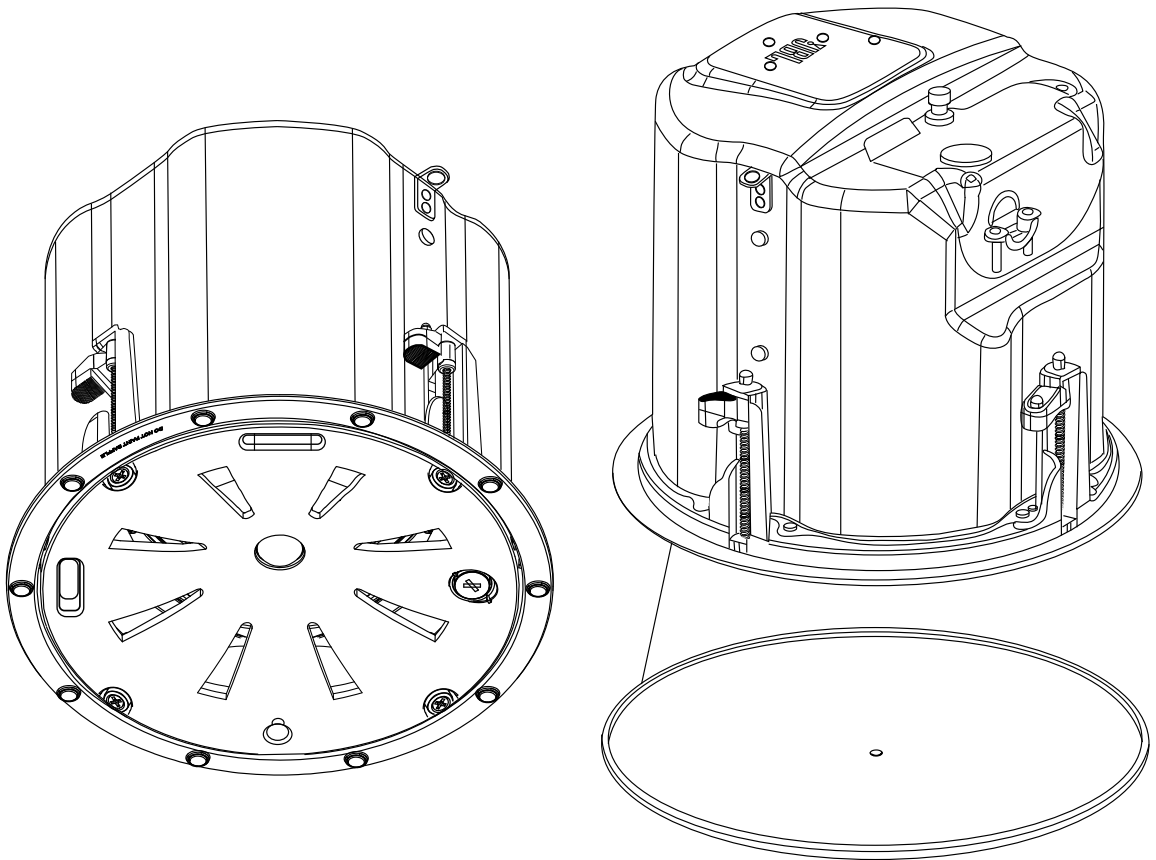
**Control 442C/T, Control 445C/T,
Control 447C/T, Control 447LP,
Control 447HC, Control 440CS/T**

**Owner's Manual
Guide de l'utilisateur
Manuel de l'utilisateur
Benutzerhandbuch
用户手册
用戶手冊
Manual de instrucciones
사용 설명서**



JBL Control 400 프리미엄 커버리지 시리즈 천장형 라우드 스피커

Control 442C/T, Control 445C/T, Control 447C/T,
Control 447LP, Control 447HC, Control 440CS/T



사용 설명서



1. 중요 안전 지침

기호 찾아보기:



사용 전에 설명서를 읽으십시오.



정삼각형 안쪽 화살촉 모양 번개 기호는 제품 외장 내부에 절연되지 않은 “위험한 전압”이 있어 감전 위험이 발생할 수 있음을 사용자에게 경고합니다.



정삼각형 안쪽 느낌표는 제품에 동봉된 문서에 중요한 작동 및 유지보수(수리) 지침이 포함되어 있음을 사용자에게 알립니다.



높은 음압. 청각 손상 위험.

경고: Harman 에서 승인한 장착 하드웨어와 안전 장치를 사용하여, 지시받거나 숙련된 사람만 설치해야 합니다.

1. 모든 지침을 읽고, 준수하고, 따르십시오. 모든 경고에 유의하십시오.
2. 안전상의 위험 방지를 위해 지침에 따라서만 설치 및 작동하십시오.
3. 이 제품은 습도가 높은 환경이나 장시간/강렬한 자외선(UV) 환경에서 사용하도록 고안되지 않았습니다. 이러한 조건에 노출될 것으로 예상되는 경우, 제품을 적절히 덮거나 다른 장소로 옮기십시오.
4. 마른 천으로만 닦으십시오.
5. 연결 또는 분리하기 전에 항상 모든 장비가 **꺼져** 있는지 확인하십시오.
6. 기기 전원을 켜거나 사용하기 전에 스피커 그릴을 제자리에 고정하십시오.
7. 모든 수리 작업은 유자격 수리 직원에게 문의하십시오. 액체나 물체가 내부에 들어갔거나, 비나 습기에 노출되었거나, 비정상적으로 작동하거나, 떨어뜨리는 등 어떤 방식으로든 장치가 손상되면 수리가 필요합니다.
8. 열원이나 화기 근처에 설치하지 **마십시오**.
9. 제조업체에서 지정한 부착물/부속품만 사용하십시오.
10. Ingress Protection 등급(IP 등급)은 추가 하드웨어에 따라 달라지므로 제품 작동 전에 설치 지침을 철저히 검토하십시오.



WEEE 지침:

다른 일반 쓰레기와 함께 이 제품을 버리면 안 됩니다. 사용자에게는 모든 전자 또는 전기 폐기 장비를 지정된 유해 폐기물 재활용 수거 지점에 폐기할 책임이 있습니다. 폐기 시 전자 및 전기 폐기 장비를 분리수거하고 적절하게 회수하면 천연 자원 보존에 도움이 될 수 있습니다. 또한, 전자 및 전기 폐기 장비를 적절히 재활용하면 인체 건강과 환경 안전을 보장할 수 있습니다. 전자 및 전기 폐기 장비의 폐기, 회수, 수거 지점에 대한 자세한 정보는 관할 관공서, 가정용 폐기물 처리 서비스, 장비 구입 상점, 또는 장비 제조업체에 문의하십시오.

HARMAN Professional, Inc.
8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91325, USA

EU: HARMAN Professional Denmark ApS
Denmark ApS, Olof Palmes Allé 44, 8200 Aarhus N, Denmark

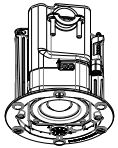
UK: HARMAN Professional Solutions
2 Westside, London Road, Hemel Hempstead, HP3 9TD, UK

2. 제품 설명

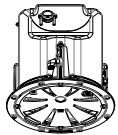
JBL Control 400 Premium Coverage 시리즈 천장형 라우드스피커를 구매해 주셔서 감사합니다.

제품 사용 전에 이 설명서를 읽고 기능, 용도, 주의 사항을 숙지하십시오.

JBL Control 400 프리미엄 커버리지 시리즈 천장형 라우드스피커는 탁월한 사운드와 일관된 커버리지를 제공하는 프리미엄 천장형 라우드스피커 제품군입니다. JBL의 독점적인 원뿔형 방사 경계 통합기(RBI™) 기술을 탑재하여 매우 균일한 패턴 제어를 제공하여 설치 시 스피커 수를 줄여줍니다. 이 시리즈는 다양한 성능 및 디자인 요구 사항을 충족하는 6가지 모델로 구성되어 있습니다. 우아한 산업 디자인의 이 제품은 탁월한 성능과 안정성을 제공합니다.



Control 442C/T는 2.5인치 중고역 드라이버를 탑재한 초소형 천장 매립형 위성 라우드스피커입니다. 이 스피커는 로우 임피던스(16Ω) 작동으로 설정하거나 70V 또는 100V 분산형 스피커 라인으로 구동할 수 있습니다. (SKU#: JBL-C442C/T)



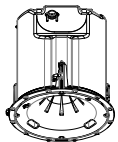
Control 445C/T는 JBL 고유의 원추형 Radiation Boundary Integrator®(RBI™) 기술을 적용하고 있으며, 동축으로 장착된 5.25인치 우퍼와 3/4인치 트위터가 있는 2웨이 천장 매립형 라우드스피커입니다. 이 스피커는 로우 임피던스(8Ω) 작동으로 설정하거나 70V 또는 100V 분산형 스피커 라인으로 구동할 수 있습니다. (SKU#: JBL-C445C/T)



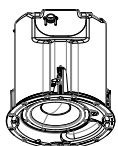
Control 447C/T는 JBL 고유의 원추형 Radiation Boundary Integrator®(RBI™) 기술을 적용하고 있으며, 동축으로 장착된 6.5인치 우퍼와 1인치 트위터가 있는 2웨이 천장 매립형 라우드스피커입니다. 이 라우드스피커는 따뜻한 풍성한 음색을 위한 확장된 저역 응답을 지원합니다. 로우 임피던스(8Ω) 작동으로 설정하거나 70V 또는 100V 분산형 스피커 라인으로 구동할 수 있습니다. (SKU#: JBL-C447C/T)



Control 447LP는 천장 위 공간이 제한된 장소를 위한 Control 447C/T의 얇고 낮은 프로파일 버전입니다. 이 스피커는 JBL 고유의 원추형 Radiation Boundary Integrator®(RBI™) 기술을 탑재하고 있습니다. 이 모델은 Control 447C/T와 설치 면적의 직경이 동일하며, 천장에서 외관의 일체감을 자랑합니다. 이 얇은 LP 모델은 시리즈의 다른 일반 깊이 모델들과 함께 사용할 수 있어, 일관된 사운드 특성을 유지할 수 있습니다. (SKU#: JBL-C447LP)

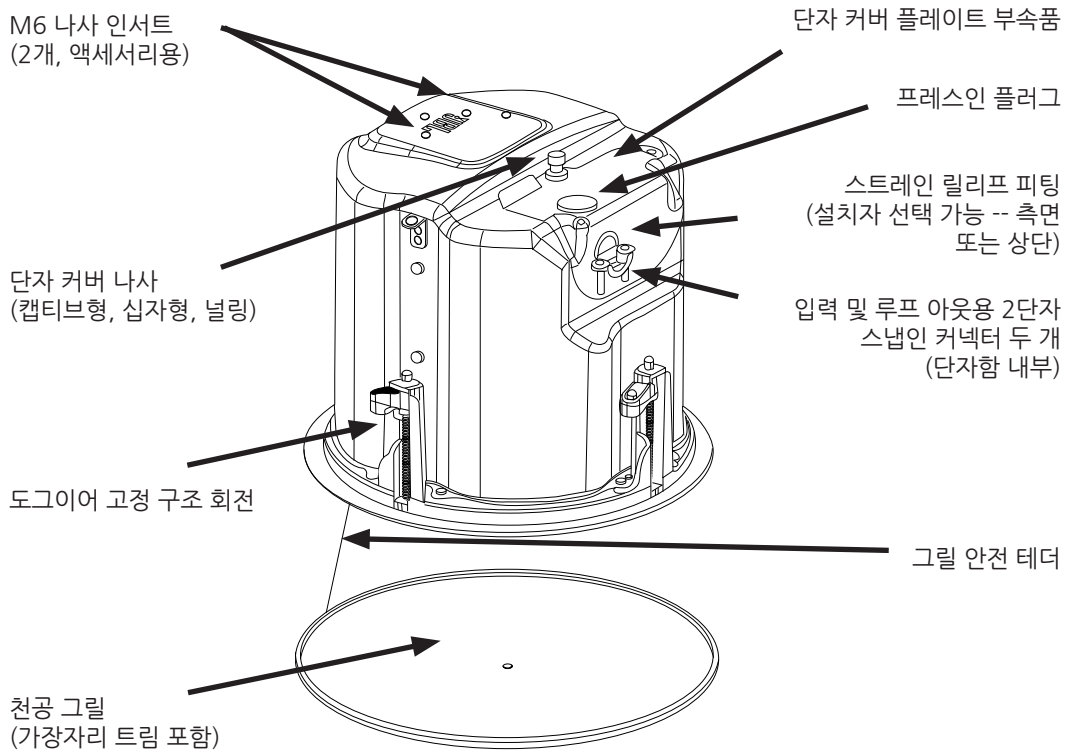
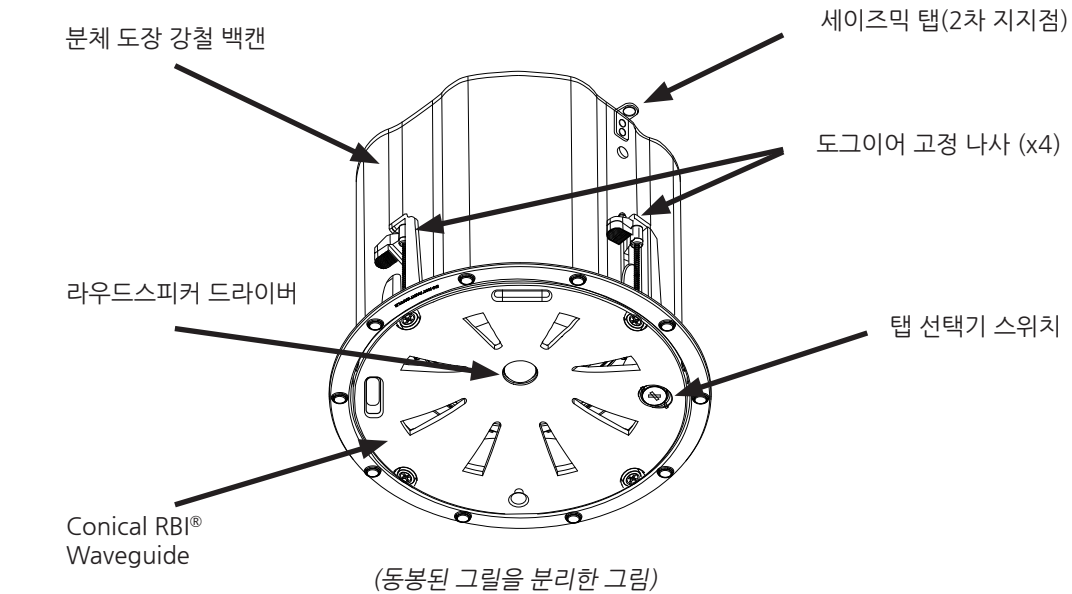


Control 447HC는 천장이 높거나 잔향이 많은 공간에서 사용하기에 이상적입니다. 이 스피커는 좁은 75° 커버리지 패턴을 갖추고 있어, 실내 표면에서의 사운드 반사를 최소화함으로써 음성의 명료함을 높입니다. Control 447HC는 Control 447C/T와 동일한 음향 특성을 갖추고 있으며, 6.5인치 우퍼와 1인치 트위터가 동축으로 장착되어 있고, JBL 고유의 원추형 Radiation Boundary Integrator®(RBI™) 기술이 적용되어 있습니다. (SKU#: JBL-C447HC)



Control 440CS/T는 강력한 저역 성능을 구현하도록 설계된 8인치 고출력 천장 매립형 서브우퍼입니다. 이 제품은 저역 확장이 필요한 고음질 천장 매립형 사운드 시스템에 이상적입니다. Control 440CS/T는 내장 패시브 크로스오버 네트워크도 갖추고 있어, 플레인지 신호로 구동되는 서브우퍼-위성 스피커 시스템의 일부로 사용할 수 있습니다. 이 서브우퍼는 로우 임피던스(8Ω) 작동으로 설정하거나 70V 또는 100V 분산형 스피커 라인으로 구동할 수 있습니다. (SKU#: JBL-C440CS/T)

3. 제품 특징 안내



4. 설치 준비

필요에 따라, 천장 위에 올라가지 않고도 전체 설치를 완료할 수 있습니다. 매립형 천장이나 석고 보드 천장에 사용할 수 있는 브래킷이 포함되어 있습니다. 스피커는 “도그이어” 고정 탭으로 제자리에 견고하게 고정됩니다. 입력 단자 및 다음 스피커로 연결되는 루프 아웃 단자는 스냅인 커넥터(동봉)에 연결되어 있으며, 스피커 설치 전에 미리 배선할 수 있어 매우 빠른 스냅온 설치가 가능합니다.

옵션 사전 설치 브래킷

대부분의 경우, 스피커에 동봉되지 않은 브래킷은 필요하지 않습니다.

이러한 라우드스피커 설치에 필요한 모든 것은 대부분 Control Contractor 천장형 스피커와 함께 제공됩니다.

다만, 석고 보드(석고 패널) 천장에 설치할 때 종종 사용하는 특정 설치 방식은 석고 보드 **설치 전에** JBL의 옵션 사전 설치 브래킷을 사용하여 더 수월하게 진행할 수 있습니다. 사전 설치 브래킷에는 석고 보드 뒤면에 전선을 고정할 수 있는 브래킷이 있습니다. 생산 라인 방식 설치에서 다량의 절단부를 만들어야 할 때는 이 브래킷을 절단부 템플릿으로 사용할 수 있습니다. 또한 석고 보드 설치 전에 천장에 위치를 미리 확보해둘 수 있습니다. JBL Professional에서는 다음과 같은 두 가지 유형의 사전 설치 브래킷을 옵션 부속품으로 제공합니다.

1. 옵션 NC NEW-CONSTRUCTION BRACKET (신축 건물용 브래킷)은 평평한 금속판으로 제작되었으며, 건물 구조물에 부착할 수 있는 날개가 달려 있습니다. 못이나 나사를 박을 구멍은 중심에서 각각 16인치(406 mm)와 24인치(610 mm) 지점에 뚫습니다. 시공자는 최대 24-3/4인치(630 mm) 간격까지 다른 위치에 추가로 구멍을 뚫을 수 있습니다. 석고 보드는 브래킷 설치 후에 설치하며, 브래킷은 석고 보드에 구멍을 뚫는 보이지 않는 블라인드 절단부 템플릿 역할을 합니다. 이 절차를 위해, 석고 보드는 일반적으로 브래킷 링을 절단부 가이드로 사용하여 라우터형 절단 도구로 절단합니다.

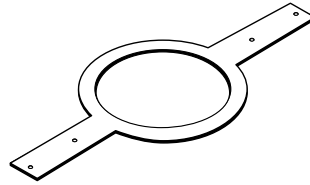


그림 1: 옵션 NC 신축 건물용 브래킷

2. 옵션 MR PLASTER-RING BRACKET(MR 플라스터 링 브래킷, 일명 “머드 링”)에는 원형 오프셋이 포함되어 있어 석고 보드 퍼티의 가장자리 가이드 역할을 합니다. 이 브래킷에는 건물 구조물에 부착하는 날개가 있습니다. 석고 보드는 일반적으로 미리 절단하거나 회전식 절단 공구를 사용해 플라스터 링 원형의 외곽선을 가이드 삼아 절단합니다. 그런 다음 석고 보드 구멍 가장자리를 링에 맞춰 퍼티(또는 “머드”)로 마감하면 매끄러운 절단부가 완성됩니다.

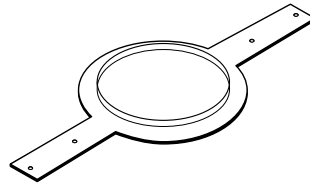


그림 2: 옵션 MR(“머드 링”) 플라스터 링 브래킷

표 1: 사전 설치 브래킷

모델	신축 건물용 브래킷	플라스터 링 브래킷
Control 442C/T	JBL-MTC-442NC	JBL-MTC-442MR
Control 445C/T	JBL-MTC-426NC	JBL-MTC-426MR
Control 447C/T, Control 447LP	JBL-MTC-447NC	JBL-MTC-447MR
Control 447HC, Control 440CS/T	JBL-MTC-419NC	JBL-MTC-419MR

석고 보드에 동봉된 C-브래킷 사용

대부분의 설치에서는 동봉된 C-형 지지판이 천장 소재에 충분한 보강 역할을 하며, 도그이어의 클램핑 힘을 고르게 분산시켜 줍니다. 도그이어 한쪽이 C-형 지지판 끝 사이의 빈 공간에 걸리더라도, 나머지 도그이어가 그 위에 고정되므로 석고 보드 설치 시 충분한 지지력이 있습니다.

천장 절단부 크기

판지 절단부 템플릿은 천장 표면에 절단부 구멍을 뚫을 수 있도록 스피커에 동봉되어 있습니다.

표 2: 절단부 크기

모델	절단부 크기(직경)
Control 442C/T	104 mm(4.1인치)
Control 445C/T	223 mm(8.8인치)
Control 447C/T, Control 447LP	282 mm(11.1인치)
Control 447HC, Control 440CS/T	307 mm(12.1인치)

옵션 BG(검은색) 및 SG(정사각형) 그릴

원형 검은색과 흰색 정사각형 그릴을 선택 사항으로 사용할 수 있습니다. **JBL-MTC-xxxBG** 그릴은 동봉된 기본 흰색 그릴 대신, 검은색을 원할 때 사용할 수 있는 검은색 원형 그릴입니다. 기본 흰색 그릴을 도장할 수도 있습니다 (아래 참고). **JBL-MTC-xxxSG** 그릴은 동봉된 기본 그릴 대신, 정사각형 그릴을 원할 때 사용할 수 있는 흰색 정사각형 그릴입니다. 이 그릴은 원하는 색상(검은색 포함)으로 도장할 수 있습니다. 이 그릴은 스피커 여선클립을 완전히 덮습니다.

모델	검은색 원형 그릴	정사각형 그릴
Control 442C/T	JBL-MTC-442BG	JBL-MTC-442SG
Control 445C/T	JBL-MTC-445BG	JBL-MTC-445SG
Control 447C/T, Control 447LP	JBL-MTC-447BG	JBL-MTC-447SG
Control 447HC, Control 440CS/T	JBL-MTC-440BG	JBL-MTC-440SG

5. 단계별 설치 및 배선

이 설치 시스템은 타일 위쪽에 접근이 불가능하거나 접근이 쉽지 않은 경우에도 천장 아래쪽에서 설치를 완벽히 마칠 수 있도록 설계되었습니다. 하지만 탈착 가능한 천장 타일이 있는 경우, 설치 과정의 여러 단계에서 천장 타일의 위아래 모두에 접근하기가 더 쉬울 수 있습니다.

참고 1: 배선 방법은 다음과 같아야 합니다.

1. 캐나다의 경우, CSA C22.1, 캐나다 전기 코드, 파트 I, 전기 설비의 안전 기준, 32항
2. 미국의 경우, NFPA 70.

1단계 - 구멍 잘라내기. 동봉된 판지 절단부 템플릿을 따라 그리거나 위에 나온 절단부 크기 차트를 사용하여 구멍을 그리면 구멍 크기에 맞게 잘라낼 수 있습니다. 구멍을 잘라내는 직소와 적절한 눈 보호구 등 안전한 공구를 사용하십시오. 절단부 직경에서 1/16인치(1.5 mm) 이상 벗어나지 않도록 정확하게 자르십시오. 절단부 구멍을 통해 전선을 당겨 넣으십시오.

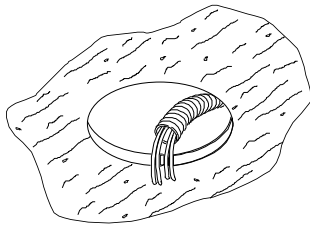


그림 3: 구멍 절단부
(그림: 연선관 안쪽 전선)

2단계 - 구멍을 통해 지지 하드웨어 삽입. 스피커와 함께 C-형 지지판("C-링") 브래킷과 두 개의 타일 레일 등 두 가지 유형의 지지 하드웨어가 들어 있습니다.

매립형 천장 - 천장 타일의 뚫린 구멍에 C-링을 삽입합니다(또는 천장 위에서 접근할 수 있는 경우, 천장 위에서 제자리에 고정). 그림 4와 같이 탭이 있는 구멍 주위에 C-링을 놓습니다. 천장 타일의 절단 구멍을 통해 타일 레일을 삽입합니다. C-플레이트의 탭 두 개에 레일 두 개를 끼우고, 레일 끝이 타일 측면의 T-채널 격자 위로 튀어나오도록 레일을 정렬합니다. 각 탭을 통해 나사를 삽입하여 C-링 탭에 레일을 고정합니다. 필요한 경우 천장 타일 아래에서 이 작업을 모두 할 수 있습니다.

안전 정보: 브래킷을 사용하는 것이 중요합니다

매립형 천장 타일에 설치할 때는 C-링과 타일 레일 등 모든 지지 브래킷을 반드시 사용해야 합니다.

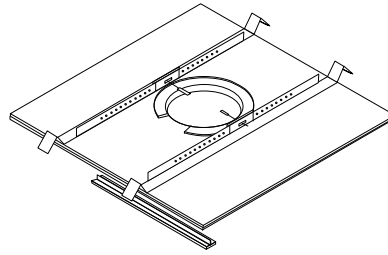


그림 4:
천장 타일에 C-브래킷 및 타일 레일 위치 지정

타일 레일: 타일 레일은 표준 24인치 폭 타일 또는 600 mm 폭 타일에 맞도록 설계되었습니다. 타일 레일 부품은 T-그리드 지지대에 물리적으로 부착되지 않습니다. 대신 레일 끝의 역-V자형이 T자형 그리드 지지대 위에 위치합니다. 일반 작동 중에 레일은 타일 가장자리로 지지됩니다. 드물지만 타일이 빠지거나 떨어지는 경우에 대비하여 지지 레일 끝부분이 T자형 그리드에 걸리도록 설계되어 있어 라우드스피커 어셈블리를 제자리에 고정할 수 있습니다.

옵션 액세서리 타일 레일 JBL-MTC-48TRX4(타일 레일 4개 팩)도 제공되어 대형 4' x 4'(1200 x 1200mm) 천장 타일에 설치할 수 있습니다.

진동 감소: 이 라우드스피커는 상당한 오디오 출력을 생성할 수 있기 때문에 천장 소재나 구조물에 원형거리는 소리가 발생할 수 있습니다. 천장 타일과 구조물의 특성에 따라 설치자는 타일 레일 아래나 타일 가장자리에 네오프렌이나 다른 완충 재료를 배치하여 덜컹거림을 없애야 할 수도 있습니다.

절단부 배치: 타일 레일에는 길이를 따라 부착용 구멍이 미리 뚫려 있습니다. 배치는 다른 많은 타일 레일 지지 시스템과 달리 타일 중앙부에만 국한되지 않습니다.

비매립형 천장 유형 - 비매립형 일반 천장의 경우, 천장 재료의 지지대로 C-링을 사용하거나 탭 클램프의 고정력을 분산시키기 위해 C-링을 단독으로 사용할 수 있습니다. 천장의 뚫린 구멍에 C-링을 끼워 넣은 다음, 스피커를 삽입하기 전에 구멍 뒷쪽에 올려둡니다.

3단계 - 스피커 단자컵에 있는 커넥터 소켓에 커넥터 꽂기.

백캔 상단 패널에 있는 고정식 단자 커버 체결 나사를 완전히 풀니다. 이 나사는 단자 커버에 고정되어 있습니다(완전히 제거하지 말 것).

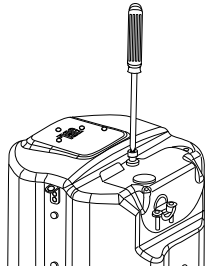


그림 5: 고정식 단자 커버 나사 완전히 풀기

단자 커버 열기 - 단자 커버 힌지는 Control 442C/T 및 Control 447LP 모델의 백캔 측면 패널에 장착되어 있습니다.

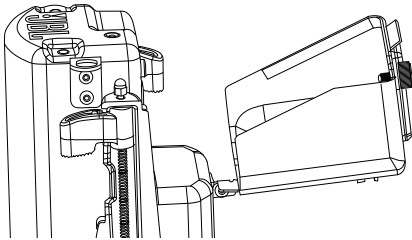


그림 6A: 단자 커버 열기
(Control 442C/T 그림)

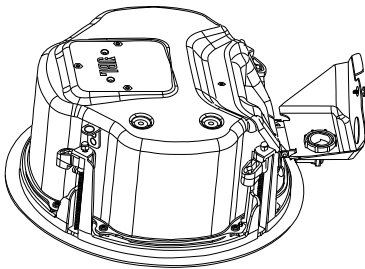


그림 6B: 단자 커버 열기
(Control 447LP 그림)

단자 커버 힌지는 Control 445C/T, Control 447C/T, Control 447HC, Control 440CS/T 모델의 백캔 측면 패널에 장착되어 있습니다.

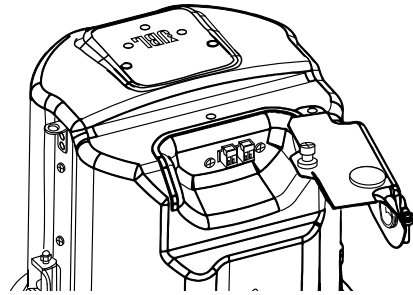


그림 6C: 단자 커버 열기
(Control 447C/T 그림)

스트레인 릴리프 위치 - 스피커를 최대한 아래에 유지하기 위해, 기본 스트레인 릴리프 위치(즉, 전선 출구)가 백캔 측면에 설치되어 있습니다.

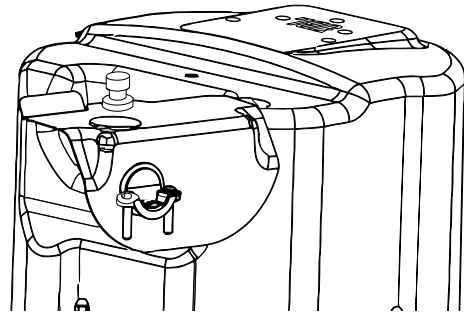


그림 7: 기본적으로 측면에 있는 스트레인 릴리프

설치자가 스트레인 릴리프를 측면 패널이 아닌 뒷면 패널 상단 패널에 배치하기를 원하는 경우에는 다음 지침을 따르십시오.

옵션: 스트레인 릴리프를 상단 패널로 이동하기 위한 지침

단자 커버의 상단 패널과 측면 패널에는 각각 같은 직경의 구멍 두 개가 있습니다. 출고 시 기본적으로 상단 구멍에는 프레스인 플러그가, 측면 홈에는 스트레인 릴리프가 장착되어 있습니다. 이 구성을 전환하려면, 단자 커버를 열고 프레스인 플러그를 누르십시오(나중에 사용할 수 있도록 보관해두십시오).

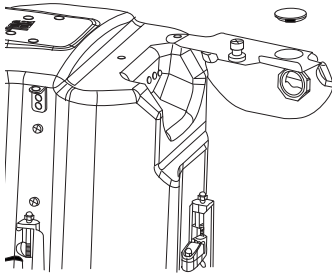


그림 8: 프레스인 플러그 눌러서 빼내기

[스트레인 릴리프를 상단 패널로 이동하기 위한 선택적 단계]

단자 커버 안쪽에서 스트레인 릴리프를 고정하는 너트를 풉니다.

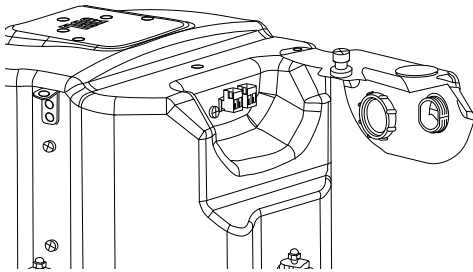


그림 9: 너트 풀기

[스트레인 릴리프를 상단 패널로 이동하기 위한 선택적 단계]

단자 커버의 상단 구멍에 스트레인 릴리프를 삽입합니다. 스트레인 릴리프 어셈블리를 고정하는 너트를 조입니다.

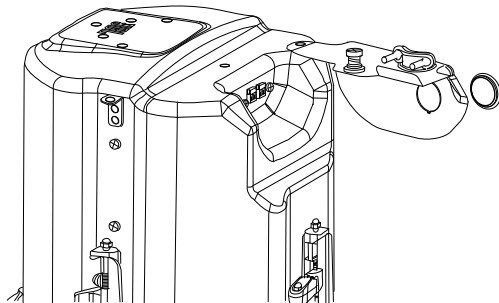


그림 10: 스트레인 릴리프를 위쪽으로 옮긴 후 잠그기

[스트레인 릴리프를 상단 패널로 이동하기 위한 선택적 단계]

단자 커버의 측면 구멍에 프레스인 플러그를 삽입합니다.

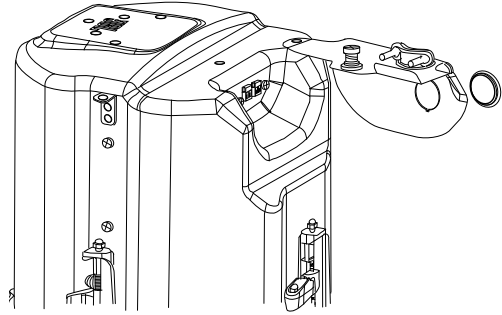


그림 11: 프레스인 플러그 삽입

4단계 - 탈착식 잠금 커넥터에 연결 - 스피커에 2핀 탈착식 잠금 커넥터 2개가 포함되어 있으며 하나는 IN 용, 다른 하나는 LOOP OUT 용입니다. 절연체를 약 5 mm (약 3/16인치) 벗겨서 탈착식 잠금 커넥터에 전선을 연결합니다. 전선을 너무 길게 벗기면 단락 위험이 있고, 너무 짧게 벗기면 커넥터에 제대로 연결되지 않을 위험이 있습니다. 전선 맨 끝을 커넥터에 삽입하고, 소형 일자 드라이버로 고정 나사를 조여 단단히 고정합니다. 진동을 막기 위해 사용하지 않는 나사는 조이십시오. 덮거나 노출된 전선이 없는지 다시 한번 확인하십시오(둘 중 하나라도 있으면 전선 사이에 단락이 발생할 수 있음).

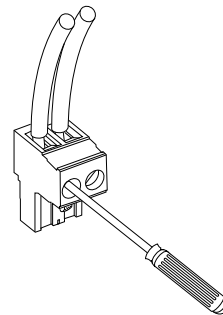


그림 12: 탈착식 잠금 커넥터에 전선 연결 (외피 없는 개별 전선으로, 입력 전선이 2가닥인 그림)

연결용 핀 가이드 -- 탈착식 잠금 입력 커넥터 2개에는 각각 2개의 단자가 있습니다. 핀 기능은 단말기 덮개판의 라벨에 기재되어 있습니다.

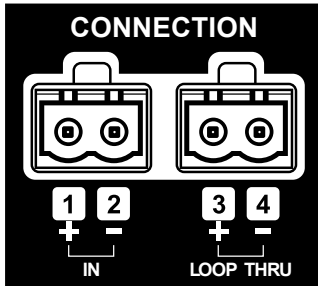


그림 13: 커넥터 핀(Control 447C/T 그림)

(2핀 커넥터 중 하나의) 핀 1 및 핀 2는 라우드스피커 “+” 및 “-” 입력 단자입니다. 핀 3 및 4는 다음 라우드스피커에 연결되는 루프스루 연결부입니다. 핀 3 및 4는 스피커 내부에서 각각 핀 1 및 2에 연결되어 있습니다(핀 1은 핀 3에, 핀 2는 핀 4에 연결).

전선이 이미 연결된 2핀 커넥터를 스트레인 릴리프를 통해 밀어 넣습니다.

2핀 커넥터에 스피커 전선 연결

- 배선 커넥터 - 스피커 전선을 커넥터에 연결할 때, 적절한 +/- 극성을 준수하고, 서로 단락될 수 있는 노출된 전도체나 닳은 전선이 없는지 확인하십시오.

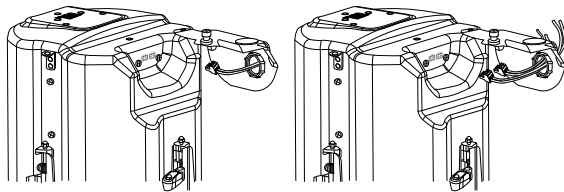


그림 14: 스트레인 릴리프를 통한 슬라이드 커넥터

- IP33 등급이 필요하면 고무 부트를 사용하고 다음 지침을 따르십시오.

[탈착식 잠금 커넥터에 전선을 연결하기 위한 선택적 단계]

스트레인 릴리프를 통해 외부에서 내부로 전선을 밀어 넣습니다

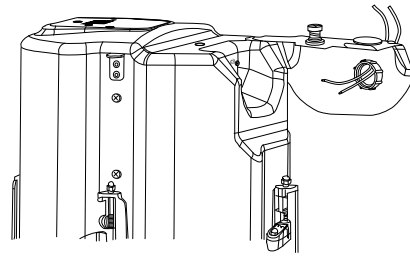


그림 15: 스트레인 릴리프를 통해 외부에서 내부로

[탈착식 잠금 커넥터에 전선을 연결하기 위한 선택적 단계]

작은 사각형 구멍에서 고무 부트를 통해 전선을 밀어 넣고 다른 구멍으로 빼냅니다

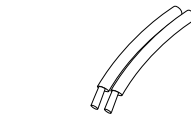


그림 16: 고무 부트를 통해 전선 밀어 넣기

[탈착식 잠금 커넥터에 전선을 연결하기 위한 선택적 단계]

커넥터에 전선 코드 연결

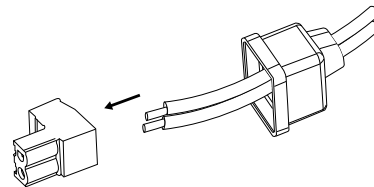


그림 17: 커넥터에 전선 코드 연결

[탈착식 잠금 커넥터에 전선을 연결하기 위한 선택적 단계]

드라이버로 커넥터 잠그기

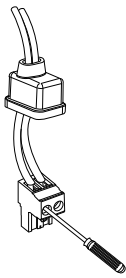


그림 18: 드라이버로 커넥터 잠그기

[탈착식 잠금 커넥터에 전선을 연결하기 위한 선택적 단계]

플러그에 고무 부트를 가깝게 밀어 넣습니다.

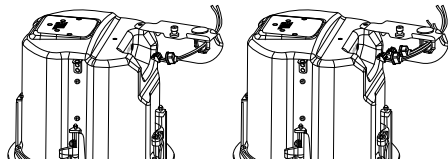


그림 19: 플러그에 고무 부트 가깝게 밀어 넣기

[탈착식 잠금 커넥터에 전선을 연결하기 위한 선택적 단계]

고무 부트 입구에 실리콘 접착제를 발라 연결부를 밀봉합니다.

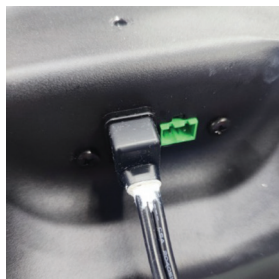
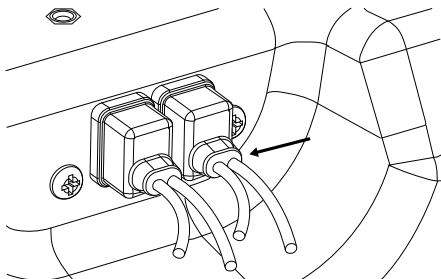


그림 19A: 실리콘 접착제 처리

5단계 - 이미 연결된 2핀 커넥터를 2핀 소켓에 꽂기 - 올바른 양극 및 음극 극성을 반드시 확인하고, 라벨에 표시된 방향에 맞춰 커넥터를 연결합니다.

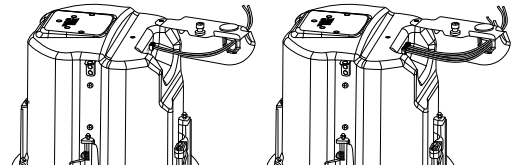


그림 20: 러버 부트가 없는 경우, 소켓에 커넥터 직접 연결

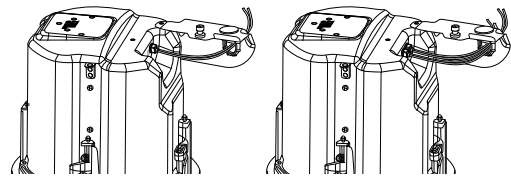


그림 21: 커넥터를 소켓에 연결한 후, 러버 부트를 사용하는 경우에는 커넥터 위로 러버 부트 밀어 덮기

6단계 - 단자 커버 닫기 및 고정 - 단자 커버를 닫고, 단자 커버에 고정된 나사로 단단히 고정합니다.

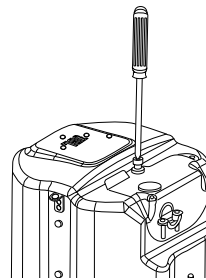


그림 22: 단자 커버 닫기 및 나사 조이기

7단계 - 제공된 나사 2개로 스트레인 릴리프 클램핑 장치 단단히 고정.

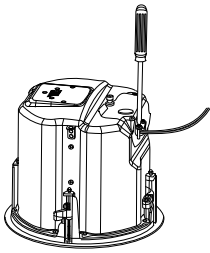


그림 23: 스트레인 릴리프 클램핑 메커니즘 조이기
(측면에 스트레인 릴리프가 장착된 상태와 피복을 벗긴 전선 그림)

중요:



해당 지역 및 건축 유형에 따른 건축
법규와 규정을 항상 준수하십시오.

8단계 - 천장에 스피커 삽입 및 고정. 스피커를 천장
절단부에 끝까지 삽입하여, 전면 배플의 가장자리가
천장 면에 밀착될 때까지 넣어 주십시오.

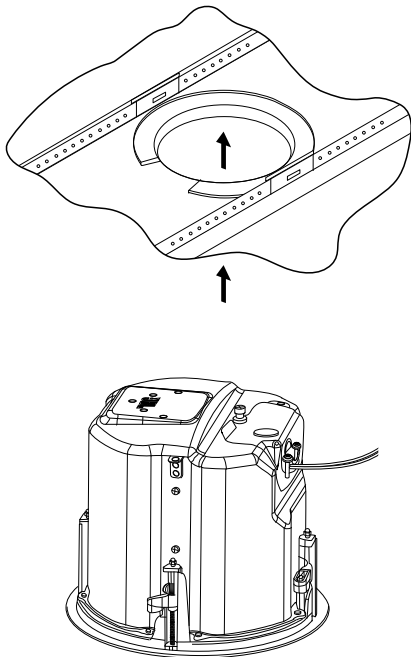


그림 24: 천장 절단부를 통한 스피커 삽입

도그이어 조이기 -- 중요 -- 각 고정 나사에 대해, 먼저
시계 반대 방향으로 반 바퀴 돌려 도그이어 고정 탭을
원래 위치에서 펼칩니다.

그런 다음 시계 방향으로 나사를 돌려 천장 표면에
단단히 밀착되도록 고정 탭을 조입니다. 천장 재질의
특성에 맞게 토크를 조절합니다. 과도하게 조이지
마십시오.

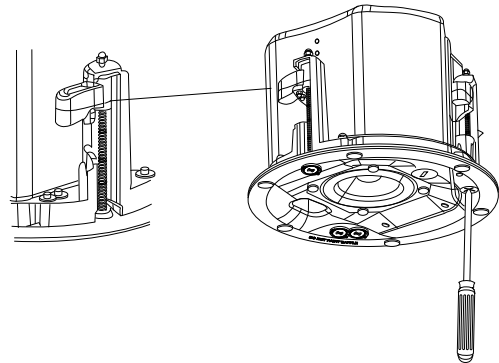


그림 25: 도그이어 고정 탭 조이기

도그이어 수, 모델별

모델	도그이어 나사 수
Control 442C/T	도그이어 2개
Control 445C/T, Control 447C/T Control 447LP, Control 447HC, Control 440CS/T	도그이어 4개

두꺼운 천장에 사용하는 경우 - 기본 설정으로 도그이어
탭은 이동 범위의 중간 위치에 있으며, 대부분 천장
두께에서는 조정 없이 그대로 사용할 수 있습니다. 탭을
가장 높은 위치까지 올려야 하는 두꺼운 천장의 경우,
스피커를 천장 절단부에 삽입하기 전에 (탭이 중간에
걸리지 않도록 주의하면서) 모든 나사가 완전히 멈출
때까지 시계 반대 방향으로 돌리십시오.

스피커를 제거할 때는 모든 도그이어 나사를 시계
반대 방향으로 멈출 때까지 돌리십시오. 모든 나사를
멈출 때까지 돌리면 도그이어 탭이 접히며, 스피커를
천장에서 분리할 수 있습니다.

도그이어 나사를 풀 때 스피커가 떨어지지 않도록
반드시 손으로 지지하십시오.

9단계 - SEISMIC TAB에 2차 지지 와이어 연결 - 각
스피커 측면에는 독립적인 2차 지지점에 연결할 수
있는 탭이 있습니다. 일부 건축 관련 규정에서는 이 2
차 지지점의 사용을 요구하며, 이를 위해 건물 구조물의
별도 고정 지점에 지지 와이어를 연결해야 합니다. 해당
지역의 건축 규정을 참조하십시오.



10단계 - 탭 선택기 조정 - 탭 선택기 스위치는 전면 배플에 있습니다. 그릴을 설치하고 스피커에 신호를 인가하기 전에 탭 설정을 조정하십시오. 일부 설치에서는 시스템의 탭을 최종 조정할 수 있도록, 그릴을 장착하지 않은 상태로 두는 것이 나올 수 있습니다.

11단계 - 안전 테더 고정 플러그 삽입 및 그릴 부착 -
그릴에는 안전 테더(추락 방지용 와이어)가 미리 연결되어 있습니다. 테더의 열린 끝에 있는 고정 플러그를 배플의 소켓에 삽입하십시오(테더는 그릴에 미리 부착되어 있음). 플러그가 소켓에 완전히 삽입되어 있으며, 앞으로 튀어나와 순조로운 그릴 부착을 방해하지 않는지 반드시 확인하십시오.

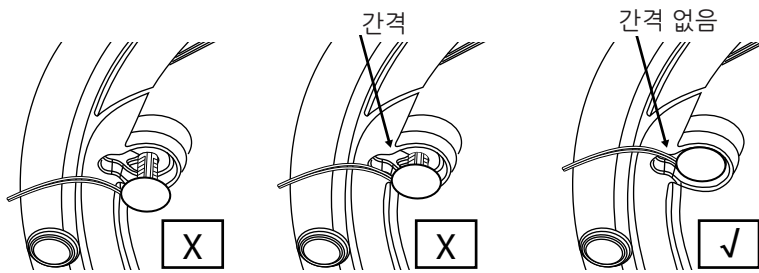


그림 27: 플러그 완전 삽입 여부 확인

그런 다음 스피커 앞에 그릴을 놓되, 테더 케이블이 드라이버 정면을 가로지르지 않도록 주의하십시오 (진동으로 인한 잡음 발생 가능). 진동으로 인해 느슨해지거나 떨어지지 않도록 자석으로 그릴을 단단히 고정했는지 확인하십시오.

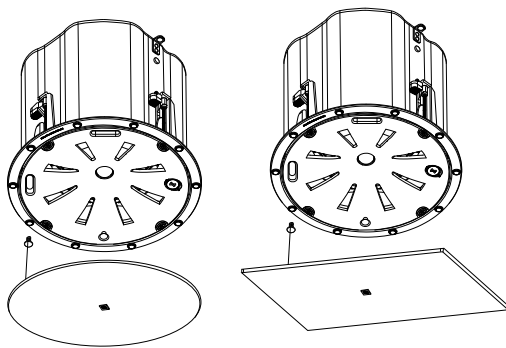
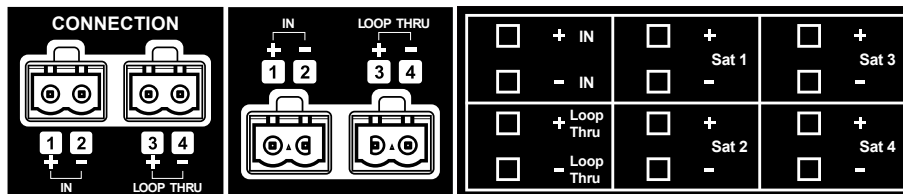


그림 28: 그릴 부착

6. 연결 핀 및 결선 방식 안내

Control 442C/T, Control 445C/T, Control 447C/T, Control 447LP 및 Control 447HC에는 각각 2개의 단자를 갖춘 탈착식 잠금 입력 커넥터 2개가 있습니다. Control 440CS/T에는 6개의 단자가 있습니다. 핀 기능은 백캔의 라벨에 기재되어 있습니다.



Control C442C/T:

Control C445C/T,
C447C/T, LP & HC:

Control C440CS/T:

그림 28: 여러 모델의 연결 핀

Control 400 Premium Coverage 시리즈 라우드스피커의 배선은 간단합니다. “+” 핀에 양극 전선을, “-” 핀에 음극 전선을 연결하면 됩니다. “IN” 핀은 스피커 내부에서 각각 “LOOP THRU” 핀(+ 및 -)에 연결되어 있습니다.

“Loop Thru” 핀은 추가 라우드스피커에 병렬 연결할 수 있게 해줍니다.

스피커의 작동 모드를 선택하거나 원하는 변압기 탭을 선택하려면, 배플 전면에 위치한 탭 선택기 스위치를 원하는 설정에 맞게 돌리기만 하면 됩니다.

참고: 70V/(100V) 연결과 저임피던스 연결은 모두 동일한 입력 핀을 통해 배선됩니다. 변압기 탭을 사용하는 경우에는 파워 앰프가 70V/(100V) 모드로 설정되어 있으며, 시스템에 전원을 공급하는 리드선이 앰프의 70V/(100V) 출력 단자에 연결되어 있는지 반드시 확인하십시오.

후속 스피커의 결선 방식

Loop-Through 단자 사용 시 주의사항 — Control 400 Premium Coverage 시리즈 스피커의 “Loop Thru” 단자에 후속 스피커의 전선 쌍을 연결하는 경우, 문제 해결을 위해 이 스피커의 커넥터를 분리하면 이후 연결한 모든 스피커의 연결이 함께 끊어집니다. 이렇게 하면 커넥터에 전선을 그대로 연결한 상태에서 분산형 라인의 특정 구간만 문제 해결을 위해 분리할 수 있어서 유용합니다.

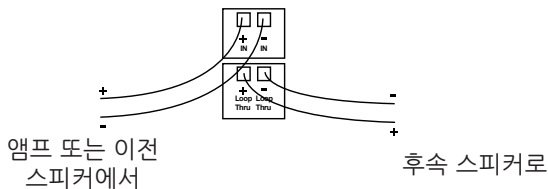


그림 29: Loop-Through 단자 사용

Control 440CS/T 및 Control 442C/T를 사용하는 서브우퍼-위성 시스템의 결선 방식

Control 440CS/T 서브우퍼는 Control 442C/T 초소형 위성 라우드스피커와 함께 사용할 수 있도록 설계된 크로스오버 네트워크를 내장하고 있습니다. Control 440CS/T 서브우퍼와 함께 2개 또는 4개의 Control 442C/T 위성 스피커를 사용할 수 있으며, 이를 통해 극강의 자연스러운 사운드와 강력한 서브우퍼-위성 시스템을 구성할 수 있습니다. 이러한 구성은 넓은 대역폭과 우수한 음향 성능을 요구하면서도 시각적 간섭이 적은 환경에 적합합니다. Control 440CS/T에 Control 442C/T 위성 라우드스피커를 4개 연결하면, Control 442C/T 위성 라우드스피커를 2개만 사용할 때보다 두 배 가량 넓은 영역을 커버할 수 있습니다.

Control 440CS/T 및 Control 442C/T로 구성된 서브-위성 시스템은 70V/(100V) 분산형 라인 방식 또는 저임피던스 직결 모드 중 하나로 구동할 수 있습니다. Control 442C/T 스피커는 탭 선택기 스위치를

사용하여 저임피던스(16Ω) 모드로 설정한 후, Control 440CS/T에 있는 위성 출력 커넥터에 연결해야 합니다. Transformer Tap/Bypass 스위치를 바이패스/8Ω 저임피던스 모드로 설정하면, Control 440CS/T 서브우퍼 자체는 앰프에 8Ω 부하를 형성합니다. 이때 위성 스피커 2개 구성은 전체적으로 8Ω 부하, 4개 구성은 4Ω 부하를 앰프에 형성하게 됩니다.

아래 결선 방식 중에서 현재 설치 환경에 가장 적합한 패턴을 선택하십시오. 모든 위성 스피커는 Control 440CS/T 서브우퍼에 종단 연결되어야 합니다.

Control 440CS/T 서브우퍼에 Control 442C/T 위성 스피커 연결.

위성 스피커와 서브우퍼 직결 -- Control 440CS/T에는 4개의 위성 출력 커넥터가 있습니다. Control 442C/T 위성 스피커를 2개만 사용하는 경우에는 각 스피커를 하나의 출력 커넥터에만 연결하십시오. 아래 그림처럼 첫 번째 Control 442C/T는 “Sat 1”에, 두 번째 Control 442C/T는 “Sat 2”에만 연결해야 합니다. “Sat 3” 및 “Sat 4” 커넥터는 사용하지 않습니다.

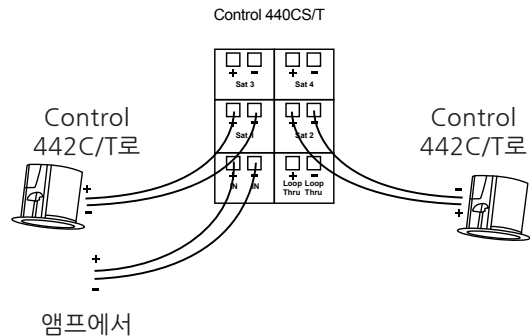


그림 30: Control 442C/T 두 개 연결

Control 442C/T 위성 스피커를 4개 사용하는 경우, 아래 그림처럼 각 스피커를 개별 출력 커넥터에 연결하십시오. 첫 번째 스피커는 “Sat 1”, 두 번째는 “Sat 2”, 세 번째는 “Sat 3”, 네 번째는 “Sat 4”에 각각 연결하면 됩니다.

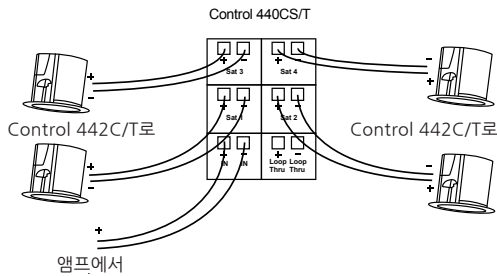


그림 31: Control 442C/T 네 개 연결

권장 구성에 따라, 위성 스피커는 2개 또는 4개만 사용하십시오. 위성 스피커를 1개 또는 3개만 사용하지 마십시오. 이 경우 소리의 균형이 맞지 않거나 사운드 시스템이 손상될 수 있습니다.

참고: 서브우퍼-위성 구성 외에도, Control 442C/T는 저임피던스(16Ω) 또는 70V/100V 분산형 스피커 라인 환경에서도 독립적으로 사용할 수 있습니다.

7. 그릴 도색

Premium Coverage 시리즈 모델은 그릴이 기본적으로 백색 마감 처리되어 있어 대부분 공간과 잘 조화를 이루며, 별도의 추가 마감이 필요하지 않습니다. 인테리어 디자인에 따라 필요한 경우, 이 그릴은 쉽게 도색할 수 있습니다. 이 그릴은 스피커 전체를 덮기 때문에, 스피커 설치 전에 도장할 수 있습니다.



중요:

스피커의 배플은 도색하지 마십시오. 자석과 그릴 사이에 도장이 있으면 자석이 그릴을 고정하는 능력이 떨어집니다.

최적의 결과물을 위해 다음 절차를 따르는 것이 좋습니다.

- 그릴 뒷면의 그릴 안감 소재가 찢어지지 않도록 조심스럽게 떼어내십시오. 도장 후에 다시 부착할 수 있도록 따로 보관해 두십시오. 그릴 로고는 도장 후 다시 부착할 수 있도록 마스킹하거나 떼어내십시오. 가장자리 트림은 제거하지 마십시오.
- 그릴 및 가장자리 트림은 미네랄 스피릿 등의 약한 용제를 살짝 적신 천으로 부드럽게 닦아 청소하십시오. 사포나 철 수세미 같은 연마성 재질은 사용하지 마십시오(그릴의 녹 방지 도금이 벗겨질 수 있습니다). 가솔린, 등유, 아세톤, MEK, 페인트 시너, 독한 세제 또는 기타 화학 약품은 사용하지 마십시오. 이러한 세제를 사용하면 그릴 어셈블리가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 그릴을 샌딩하지 마십시오.
- 페인트를 한 번 이상 얇게 분사하여 도포하십시오. 펀칭 홀을 매우지 않도록 주의하십시오(이러한 구멍은 소리가 통과하는 데 필요하며 막히면 음질이 저하될 수 있습니다).
- 도장이 완전히 마르면 그릴 뒷면에 그릴 안감 소재를 다시 설치하십시오. 탈거한 그릴 안감이 수축된 경우에는 제대로 마스킹되도록 원래 크기로 다시 늘리십시오. 탈거한 그릴 안감이 늘어난 경우에는 알맞은 크기로 잘라내십시오.
- 그릴 뒷면에 남은 접착제가 뒷면 소재를 제자리에 단단히 고정하기에 충분하지 않거나(또는 페인트로 덮여 있는 경우)에는 그릴 뒷면에 스프레이 접착제를 아주 얇게 도포하십시오.

- 접착제는 그릴 소재 전면이 아닌 그릴 후면에 가볍게 분사해 주십시오. 양면에 모두 분사하라는 접착제는 사용하지 말고 다른 접착제를 선택하십시오. 안감 소재 전면에 접착제를 분사하면, 구멍을 통해 접착제가 노출되면서 공기 중의 먼지가 달라붙어 스피커 외관이 지저분해질 수 있습니다.
- 접착제가 분사되었을 가능성이 있는 표면에 그릴 전면을 올려놓지 마십시오. 그릴 전면에 접착제가 남으면 먼지와 오염물이 달라붙을 수 있습니다.
- JBL 로고를 단순히 마스킹하지 않고 탈거한 경우에는 그릴 중앙에 JBL 로고를 다시 붙이십시오. 그릴 중앙에는 로고가 들어갈 위치를 표시해놓은 얇은 홈이 있습니다.

천장을 도장하는 경우 스피커를 반드시 마스킹 처리해야 합니다. 스피커 본체는 도장하지 마십시오. 그릴은 스피커를 완전히 덮게 되어 있으며, 전면 배플은 그릴과 그릴 안감 소재 뒤로 잘 보이지 않게끔 검정색으로 설계되어 있습니다. 스피커 설치 이후 천장을 도장하는 경우, 드라이버 또는 배플에 페인트가 묻지 않도록 (배플 가장자리를 포함한) 스피커 전체를 철저히 마스킹해야 합니다. 그러지 않으면 그릴을 통해 색상 불균형이 드러날 수 있습니다.

8. 유지보수

이 설명서의 설치 및 배선 지침에 따라 설치한 경우에는 유지보수가 필요하지 않습니다.

9. 교체용 부품



스피커 안쪽에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. JBL 공식 서비스 센터에 수리를 문의하십시오. 해당 지역의 공식 서비스 센터 이름을 확인하려면 [124](#)페이지에 나온 해당 주소로 JBL Professional에 문의하십시오.

C440_CLGSPKMAN Rev. A

05/25 8500 Balboa Boulevard Northridge, CA 91325 USA www.jblpro.com

